



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PERANCANGAN & IMPLEMENTASI SISTEM BASIS DATA RELASIONAL

"E-COMMERCE / MARKETPLACE"

OLEH KELOMPOK D



NAMA ANGGOTA

Sherly Steffiyani Askarilia

(K1D024042)

Aura Salsabila

(K1D024047)

Yufi Safangat

(K1D024048)

Naufal Zaqie Al Faruq

(K1D024050)

Rohmatunnissa Agnar Azarine

(K1D024074)



PENDAHULUAN

- Platform marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada) digunakan jutaan orang setiap hari
- Data yang dikelola sangat kompleks: produk, pelanggan, transaksi, pembayaran, pengiriman
- Tanpa basis data yang baik → redundansi, inkonsistensi, dan lambatnya akses informasi
- Project ini menerapkan seluruh siklus perancangan basis data relasional pada studi kasus nyata

Rumusan masalah

- Bagaimana merancang model data konseptual & logikal marketplace?
- Bagaimana mengimplementasikan skema basis data ternormalisasi (3NF) di MySQL?
- Bagaimana membangun query kompleks & objek lanjutan (view, procedure, trigger, function)?

Tujuan & Manfaat

- Merancang model data konseptual & logikal yang sudah dinormalisasi (3NF)
- Mengimplementasikan skema DDL/DML serta query & objek lanjutan (view, procedure, trigger, function)
- Manfaat: pengalaman nyata merancang basis data dan kerja tim (GitHub), membuat fondasi untuk aplikasi marketplace sesungguhnya

ANALISIS KEBUTUHAN

Ruang Lingkup Sistem

- Platform marketplace daring yang mempertemukan penjual & pembeli dalam satu wadah
- Mencakup: data master (kategori, voucher), data penjual & produk, pelanggan & alamat, keranjang, pesanan, pembayaran, pengiriman, ulasan & rating

Pengguna Sistem/Aktor

- Pelanggan (Customer): Daftar, kelola alamat, checkout, bayar, beri ulasan
- Penjual (Seller): Daftar toko, kelola produk, pantau stok & harga
- Administrator Sistem: Kelola data master, pantau transaksi

Batasan Sistem

Tidak menangani autentikasi teknis (password, sesi) dan hanya fokus pada basis data, bukan antarmuka aplikasi



KEBUTUHAN FUNGSIONAL & BUSINESS RULES

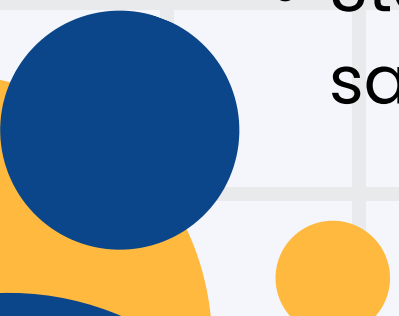


Kebutuhan Fungsional

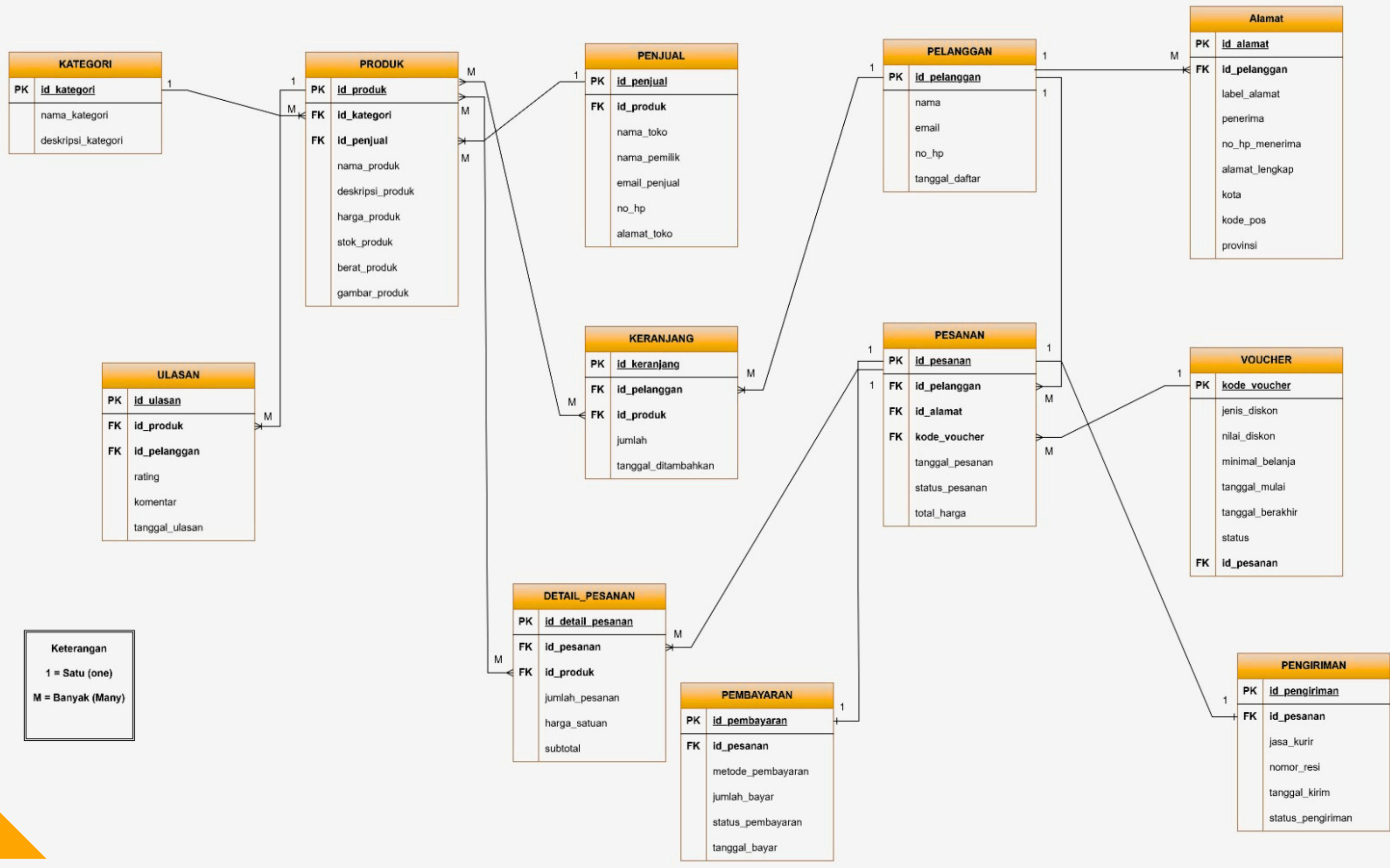
- Kelola kategori, produk, penjual, pelanggan & alamat, keranjang, pesanan + detail
- Voucher diskon (persentase/nominal) dengan validasi minimal belanja & periode berlaku
- Catat pembayaran & pengiriman per pesanan, serta ulasan/rating produk
- Stok otomatis terjaga: berkurang saat pesan, kembali saat batal

Business Rules

Aturan Bisnis	Implementasi
Email pelanggan & toko harus unik	UNIQUE pada kolom email
Harga & stok produk tidak boleh negatif	CHECK (harga ≥ 0), CHECK (stok ≥ 0)
Rating ulasan 1-5	CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
1 pelanggan hanya boleh 1 ulasan per produk	UNIQUE (id_produk, id_pelanggan)
Stok tidak boleh kurang dari jumlah pesanan	Trigger trg_validasi_stok_sebelum_insert



ERD KONSEPTUAL





KARDINALITAS RELASI ANTAR ENTITAS



Relasi	Kardinalitas	Keterangan
Kategori – Produk	1 : N	Satu kategori memiliki banyak produk
Penjual – Produk	1 : N	Satu penjual memiliki banyak produk
Pelanggan – Alamat	1 : N	Satu pelanggan memiliki banyak alamat
Pelanggan – Keranjang	1 : N	Satu pelanggan memiliki banyak item keranjang
Produk – Keranjang	1 : N	Satu produk dapat berada di banyak keranjang
Pelanggan – Pesanan	1 : N	Satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan
Pesanan – Detail_Pesanan	1 : N	Satu pesanan dapat memuat banyak produk
Pesanan – Pembayaran	1 : 1	Satu pesanan hanya punya satu data pembayaran
Pesanan – Pengiriman	1 : 1	Satu pesanan hanya punya satu data pengiriman





PROSES NORMALISASI (1NF → 2NF → 3NF)

Contoh Simulasi

- Tabel awal (UNF): satu pelanggan dengan banyak alamat dipaksa masuk 1 baris → multi-valued attribute
- 1NF: alamat dipecah jadi baris tersendiri, tapi data pelanggan (nama, email) masih berulang
- 2NF: data pelanggan & alamat dipisah ke 2 tabel (PELANGGAN, ALAMAT_PELANGGAN) — hilangkan ketergantungan parsial
- 3NF: kolom provinsi (bergantung pada kota, bukan langsung pada alamat) dipisahkan — hilangkan ketergantungan transitif

Hasil Akhir

Seluruh 12 tabel sistem marketplace telah memenuhi 3NF: bebas redundansi, ketergantungan parsial & transitif



SKEMA RELASIONAL, DATA DICTIONARY & INDEX

Skema Relasional

Hasil pemetaan ERD → 12 tabel relasional, diimplementasikan di DBMS MySQL melalui perangkat lunak MySQL Workbench (storage engine InnoDB agar FK berjalan)

Indeks Tambahan

7 index tambahan dibuat untuk optimasi query, misalnya idx_produk_kategori, idx_pesanan_status, idx_ulasan_produk

Tabel Produk

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_produk	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID produk
id_kategori	INT	FK → Kategori	Kategori produk
harga_produk	DECIMAL(12,2)	CHECK ≥ 0	Harga produk
stok_produk	INT	CHECK ≥ 0	Stok produk

IMPLEMENTASI DDL & DML

DDL (01_ddl.sql)

- Database db_marketplace berhasil dibuat dengan 12 tabel
- Constraint lengkap: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL

DML (02_dml.sql)

Tabel	Jumlah Baris	Tabel	Jumlah Baris
Pelanggan	40	Pesanan	40
Penjual	40	Detail_Pesanan	40
Produk	40	Pembayaran	40
Alamat	40	Pengiriman	40
Voucher	5	Kategori	5

PENGUJIAN QUERY: SEDERHANA, JOIN, SUBQUERY/CTE, AGREGASI

Query Sederhana & JOIN

Query Sederhana:

- Produk yang stoknya masih tersedia
- Pelanggan yang mendaftar di tahun 2026
- Voucher yang masih aktif hari ini

Query JOIN:

- Detail pesanan lengkap (pelanggan, produk, toko, harga)
- Produk terlaris per kategori menggunakan CTE + window function
- Riwayat transaksi pelanggan & performa penjual

Subquery & CTE:

- Pelanggan dengan total belanja di atas rata-rata
- Produk dengan rating tertinggi

Agregasi GROUP BY + HAVING:

- Ringkasan total penjualan per bulan

Subquery/CTE & Agregasi

VIEW (2): menyederhanakan query yang sering dipakai berulang

- v_ringkasan_pesanan: menggabungkan data pesanan, pelanggan, total harga, dan kota tujuan dalam satu tampilan, agar tidak perlu JOIN manual setiap kali dibutuhkan
- v_stok_kategori_analisis: menampilkan jumlah variasi produk dan total stok per kategori, untuk membantu monitoring ketersediaan barang

STORED PROCEDURE (5): mengotomasi proses yang berulang

- sp_omzet_bulanan(): menghitung total omzet per bulan secara otomatis tanpa menulis query manual setiap kali dibutuhkan
- sp_riwayat_pelanggan: menampilkan seluruh riwayat pesanan seorang pelanggan berdasarkan ID
- 3 procedure lain (sp_total_penjualan_kategori, sp_tambah_transaksi, sp_produk_terlaris) yang mendukung jalannya proses transaksi

VIEW, STORED PROCEDURE, TRIGGER & FUNCTION

FUNCTION (3): menghasilkan nilai turunan untuk analisis

- fn_total_belanja: menghitung total belanja seorang pelanggan dari pesanan yang sudah selesai
- fn_hitung_diskon_voucher: menghitung potongan diskon berdasarkan jenis voucher, baik berupa presentase maupun nominal
- fn_kategori_pelanggan: mengklasifikasikan pelanggan ke level Platinum, Gold, atau Silver berdasarkan total belanjanya

TRIGGER (2): menjaga konsistensi data secara otomatis

- trg_validasi_stok_sebelum_insert: menolak transaksi secara otomatis jika stok produk tidak mencukupi, mencegah data stok menjadi negatif
- trg_restock_pembatalan: mengembalikan stok produk secara otomatis ketika status pesanan diubah menjadi dibatalkan



HASIL AKHIR PENGUJIAN

Seluruh struktur tabel dan data berjalan tanpa error, yang menunjukkan bahwa constraint yang dirancang konsisten dengan data yang dimasukkan. Query dengan berbagai tingkat kompleksitas, mulai dari query sederhana hingga JOIN, subquery, dan agregasi juga menghasilkan output sesuai kebutuhan analisis sistem. Termasuk pengujian end-to-end pada trigger validasi stok dan restock otomatis, yang membuktikan bahwa seluruh objek basis data lanjutan berfungsi dengan baik dalam mendukung otomatisasi dan efisiensi pengelolaan data marketplace.

Komponen	Jumlah	Status
DDL (01_ddl.sql)	12 tabel	Berhasil
DML (02_dml.sql)	403 baris	Berhasil
Query SELECT	10 query	Berhasil
VIEW	2 view	Berhasil
STORED PROCEDURE	6 procedure	Berhasil
TRIGGER	2 trigger	Berhasil
FUNCTION	3 function	Berhasil



PENUTUP

KESIMPULAN

- Sistem basis data marketplace berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan 12 entitas/tabel, lengkap dengan ERD menggunakan notasi Crow's Foot
- Seluruh tabel telah memenuhi bentuk normal ketiga (3NF), sehingga bebas dari redundansi data, ketergantungan parsial, maupun transitif
- Script DDL dan DML berjalan tanpa error, dengan total 403 baris data dummy yang dibuat realistis
- Seluruh objek basis data lanjutan berhasil diuji: 10 query, 2 view, 5 stored procedure, 2 trigger, dan 3 function

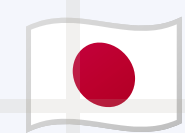
SARAN

- Memperluas studi kasus dengan modul tambahan (misalnya notifikasi atau program loyalitas pelanggan)
- Mencoba DBMS lain (misalnya PostgreSQL) untuk perbandingan fitur dan performa
- Menerapkan role-based access control (RBAC) sejak tahap perancangan
- Menggunakan data dummy lebih besar untuk menguji performa query pada skenario big data

 **TERIMA KASIH (INDONESIA)**

 **THANK YOU (INGGRIS)**

 **SYUKRON / شكراً (ARAB)**

 **ARIGATOU GOZAIMASU / ありがとうございます (JEPANG)**

 **GAMSAHAMNIDA / 감사합니다 (KOREA)**

 **XIÈXIÈ / 谢谢 (MANDARIN)**

 **MERCI (PERANCIS)**

 **DANKE (JERMAN)**

 **GRACIAS (SPANYOL)**

 **DHANYAVAAD / धन्यवाद (HINDI)**

 **MATUR NUWUN (JAWA)**

 **HATUR NUHUN (SUNDA)**